

# 项目工期说明

分三段。第一段现在就能用，第二段让全院的人都能用，第三段可加可不加。

每一段都写清楚加了什么、举一个例子、需要多久。

短期

一个人能用

装在一台电脑上就能跑。基础功能齐，前端没有已知问题。

1 到 2 周 · 已完成

中期

## 全院的人都能用

多人同时用，权限分明，改了什么查得到，数据长大了也不卡。

再加 11 周

长期

## 可加可不加

排班、AI 助手、多院舍扩展。您不想加，中期那一版照样能用下去。

再加 8 周 · 可选

**工期口径：**一位开发全职投入，配合 Claude 辅助编码，按工作日计。以下都是估算区间，不是承诺日期。会随实际业务规则的确认时间浮动。

# 一台电脑装好就能跑

下面这些不是计划，是已经做完并且可以当场打开来点的。

单人开发 + CLAUDE

1-2周

| 功能         | 说明                           | 状态    |
|------------|------------------------------|-------|
| 登入与三种角色    | 职员、组长、管理员，同一个页面看到的数据不一样      | ● 已完成 |
| 住客主档       | 名单、床号、资助类别、服务轨道、上次评估日期       | ● 已完成 |
| Excel 批量导入 | 格式不对的那几行会告诉您第几行为什么没进去，不是整批失败 | ● 已完成 |
| 合规看板       | 资助目标达成率、180 天评估到期追踪、做完但没填表   | ● 已完成 |
| 操作留痕       | 谁、什么时候、改前是什么、改后是什么           | ● 已完成 |
| 规范问答       | 问一句答一句，每句标注引自哪份文件的哪一节        | ● 已完成 |
| 本地部署       | 装在一台电脑上就能跑，不需要服务器，断网也能演示     | ● 已完成 |
| 前端稳定性      | 三种角色乘九个页面全部实测，没有已知问题         | ● 已完成 |

这一版适合**一个人用**。给一位主管自己看数据、自己导名单、自己查规范，完全够用。  
再往上走，问题不在功能多不多，而在**人多起来之后会出什么事**。下面一页一件。

# 账号与权限

每个人一个账号，各自只看得到自己该看的。

单人开发 + CLAUDE

2周

● 没有它

全院共用一个账号密码。陈姑娘打开系统，看得到三间院舍全部 92 位住客的健康资料和评估记录。

有人离职，密码要全院一起改一次，改完还要通知每个人。

● 加上之后

陈姑娘登入，只看到自己负责的 12 位住客。黄组长看本院舍 30 位。吴主任看全部 92 位。

有人离职，停掉他一个账号就行，其他人不受影响。

— 中期 · 让全院都能用

# 操作留痕

谁在什么时候改了什么，一条都删不掉。

● 没有它

社署来查，问「这份评估记录是谁在什么时候改的」，答不出来。

纸本涂改还看得到痕迹。系统改过什么一点痕迹都没有，在监管和投诉面前反而比纸更弱。

● 加上之后

每一次修改都记着谁、什么时候、原本是什么、改成什么。只能往上加，任何人都删不掉。

页面上显示的是一句中文，不是一堆代码，管理层和稽查直接能读。

单人开发 + CLAUDE

1.5周

# 数据长大了还要快

用三年之后的数据量压一遍，把慢的地方提前找出来。

● 没有它

合规看板上「做完但没填表」这一页，现在打开是 **0.19 秒**。三间院舍跑三年之后，同一页要 **18.7 秒**。

同事会以为系统坏了，会按刷新，会打电话给您。而这个问题在今天的演示里根本看不出来。

● 加上之后

把数据放大到三年的量，一页一页测过去。上面那一页找出来之后补一行设定，变成 **0.065 秒**。

写那一行只要五秒钟。花时间的是知道该写哪一行，那只能靠一个一个量。

单人开发 + CLAUDE

1周

# 每日流程搬进系统

创建工作计划、开工接更、收工交更、表单填写与审批。

单人开发 + CLAUDE

5周

● 没有它

早班做完的事，晚班要靠口头交接或者翻纸本。谁跟进到哪一步，换了个人就断了。

做完却没填表的节次，往往要到月底对账才发现，那时候当事人已经想不起细节。

● 加上之后

开工接更就看到上一更留下了什么，收工交更自动整理成摘要交给下一更。

做完没填表的当天就提醒，主管在自己那一页看得到还差几笔。

这一块是六项里最花时间的，因为演示版几乎没有做。它也是前线同事每天真正会碰的部分，做不好系统就没人用。

# 备份与恢复

每天自动备份，并且真的演练一次恢复。

● 没有它

服务器硬盘坏掉，或者有人误删了一批记录，找不回来。

住客的照护记录、评估报告、事故报告，法规要求自离院起保存不少于七年。丢了没有补救办法。

● 加上之后

每天自动备份，异地存一份。更重要的是**真的演练一次恢复**，确认备份能还原。

没有演练过的备份不算备份。很多单位是出事那天才发现备份是坏的。

单人开发 + CLAUDE

1.5周

— 长期 · 可加可不加

# 排班与冲突检测

人来排，系统来挡错。第一版不做全自动优化。

单人开发 + CLAUDE

4周

● 没有它

排班还是在 Excel 里做。治疗师的资质对不对、连续工时有没有超、场地撞没撞、临时缺席谁来补，全靠人脑记。

排错一格，可能要当天早上才发现。

● 加上之后

还是人来排，但排的时候系统当场标红：资质不符、工时超标、场地冲突、频次不足。

全自动优化排在这之后。要先把贵司的排班规则一条一条问出来，问错一条整张表作废。

— 长期 · 可加可不加

# AI 规范问答

问一句答一句，每句都能追回原文。

单人开发 + CLAUDE

2.5 周

● 没有它

新同事问「住客跌倒之后怎么处理」，要翻一本厚的作业指引，或者去问主管。主管不在就先凭印象做。

凭印象做的那一次，正好就是稽查会问到的那一次。

● 加上之后

直接问，系统给答案，每一句后面标着引自哪份文件的哪一节，点开就是原文。

库里没有依据时明确回答找不到，不瞎编。受监管的场景里，答错比答不出来严重得多。

这一项演示版已经跑通了，所以只要 2.5 周。另外三个方向（管理层问数、交更摘要、复康月度报告）不在这个数里，其中两个还需要三到六个月的历史数据才有内容可写。

— 长期 · 可加可不加

# 多院舍与资料合规

一套系统管三间，院舍之间互相看不到。

● 没有它

三间院舍各做各的，数据对不起来，管理层想看全局要人工汇总。

公司主体在香港，住客健康资料受个人资料私隐条例规管，开发在深圳。  
资料落在哪一侧没定，架构做完再改等于推倒重来。

● 加上之后

一套系统管三间，院舍之间的资料互相看不到，管理层一个页面看全局。

资料落地方案在动工之前确认，这一条要法务点头，不是技术能自己定的。

单人开发 + CLAUDE

1.5 周



# 长期陆续要加的

中期五项做完，全院的人就能无障碍地用。长期三项是加分项，不加也不影响用。

| 功 能     | 阶 段 | 解 决 什 么              | 周 期   |
|---------|-----|----------------------|-------|
| 账号与权限   | 中期  | 每人一个账号，各看各的范围        | 2 周   |
| 操作留痕    | 中期  | 稽查问起来答得出             | 1.5 周 |
| 性能与压测   | 中期  | 三年数据量下还是秒开           | 1 周   |
| 每日流程    | 中期  | 接更交更、表单审批，前线真的会用     | 5 周   |
| 备份与恢复   | 中期  | 丢不了，且演练过能还原          | 1.5 周 |
| 排班与冲突检测 | 长期  | 从 Excel 搬进来，系统帮忙挡错   | 4 周   |
| AI 规范问答 | 长期  | 问一句答一句，带原文出处         | 2.5 周 |
| 多院舍与合规  | 长期  | 一套管三间，资料落地先确认        | 1.5 周 |
| 中期五项    |     | 做完这一段，全院多人无障碍使用，权限分明 | 11 周  |
| 长期三项    |     | 可选。不加，中期那一版照样能长期用下去  | 8 周   |

全部加完约 **19 周**，区间 17 到 22。这是估算不是承诺日期，会随排班规则访谈与资料合规确认的时间浮动。  
每四到六周交一次可以打开来点的版本，**每一个节点您都可以喊停。**